

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ на выпускную квалификационную работу

Шлыкова Павла Сергеевича
**«Реализация отказоустойчивого многопользовательского L3/L4 балансировщика
нагрузки на базе VPP»**

Направление подготовки / специальность: 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»

Направленность (профиль) подготовки: Прикладная математика и информатика

Магистерская диссертация П. С. Шлыкова посвящена разработке отказоустойчивого L3/L4 балансировщика нагрузки для облачной платформы MWS Cloud Platform. Задача является актуальной, так как платформе требовался собственный сервис сетевой балансировки, находящийся под её контролем. Особенности платформы, где необходимо реализовать балансировщик, предписывают повышенные требования к доступности и отказоустойчивости системы.

Работа состоит из семи разделов, содержит введение, заключение и список литературы из 29 источников. Введение включает в себя обоснование выбора уровня балансировки L3/L4 и определяет задачи работы. В первом разделе проводится обзор существующих решений и формализуются требования к разрабатываемой системе. Во втором разделе предлагается компонентная архитектура. Разделы с третьего по шестой посвящены проектированию и реализации. В седьмом разделе описываются методика и результаты функционального, нагрузочного и хаос-тестирования, подтверждающие работоспособность и отказоустойчивость решения.

Результаты работы внедрены в облачной платформе MWS Cloud Platform (ООО «МВС»), что подтверждается актом о внедрении, а развитие сетевых сервисов платформы продолжается на основе предложенной в работе архитектуры. Имеются и перспективы развития системы, которые П. С. Шлыков формулирует в заключении. Всё это говорит о высокой практической значимости работы.

Работа выполнена П. С. Шлыковым самостоятельно. Требования к системе, выбор технологий и архитектура вырабатывались им. Все три компонента системы спроектированы и реализованы им же. В процессе работы П. С. Шлыков продемонстрировал высокую квалификацию, включая умение самостоятельно осваивать сложные и слабо документированные технологии, такие как VPP, системный подход к реализации решения и проведению экспериментов, а также умение работать с научной литературой и технической документацией.

В качестве недостатка квалификационной работы можно отметить местами избыточную детализацию: отдельные части разделов, посвящённых реализации, перегружены подробностями уровня исходного кода, которые можно было бы вынести в приложения. Данный недостаток не является критическим и не снижает общей ценности работы.

Считаю, что выпускная работа П. С. Шлыкова удовлетворяет всем квалификационным требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям в

МФТИ, и заслуживает оценки «отлично». Рекомендую П. С. Шлыкова к присвоению квалификации магистра.

Научный руководитель:

Цитович Иван Иванович

д-р физ.-мат. наук, доц.

(подпись научного руководителя)

« ____ » _____ 2026 г.